

Aula 1: Teoria e Prática

Introdução às Medidas

16 Fevereiro 2026

Componentes da Avaliação

Componente	Data	Peso
A) Teste 1	13/04/26	40%
B) Teste 2	18/05/26	40%
C) Projeto/Trabalho	25/05 e 08/06	20%

Exame Oral Facultativo (D)

Para melhorar a nota final: de 0 a 6 pontos adicionais.

**** Alternativa:** A) e B) é a frequência final que vale o 80% da nota final.

Cálculo da Nota Final

Fórmula:

$$Nota_{Final} = (Nota_{Teste1} \cdot 0,4) + (Nota_{Teste2} \cdot 0,4) + (Proj \cdot 0,2)$$

$$Nota_{FinalTotal} = A + B + C + \text{pontos extra de } D$$

Exemplo de Cálculo

Supondo as notas: Teste 1 = 8; Teste 2 = 12; Projeto = 16.

$$(8 \cdot 0,4) + (12 \cdot 0,4) + (16 \cdot 0,2)$$

$$= 3,2 + 4,8 + 3,2 = 11,2$$

Com Oral: O estudante decide fazer exame oral e tem nota 3.

$$Nota_{Final} = 11,2 + 3 = 14,2$$

Unidades de Medida (SI)

Cada grandeza física (Comprimento, Massa, Tempo, Temperatura, etc.) vem medida com unidades standard.

Standard: Significa que, por exemplo, um metro é o mesmo em todo o mundo.

Sistema Internacional (SI)

- **Comprimento:** $\rightarrow [L] = m$ (metro)
- **Massa:** $\rightarrow [M] = kg$ (quilograma)
- **Tempo:** $\rightarrow [T] = s$ (segundo)

Nota: Se escrevo $m = 10$, significa massa de 10 kg (no SI).

Conversão de Unidades e Potências de 10

Precisamos frequentemente de converter unidades usando potências de 10.

Múltiplos e Submúltiplos:

- $1km = 10^3m$
- $1m = 10^2cm$
- $1mm = 10^{-3}m$
- $1\mu m = 10^{-6}m$
- $1nm = 10^{-9}m$

Relações Inversas:

- $10^{-3}km = 1m$
- $10^2cm = 1m$
- $10^3mm = 1m$
- $10^6\mu m = 1m$
- $10^9nm = 1m$

μ é a letra grega pronunciada 'mu'.

Exercício: Conversão de Comprimento

Converter $6,7m$ em:

A) km

B) cm

Converter $2\mu m$ em:

C) m

Exercício: Conversão de Comprimento

Converter $6,7m$ em:

A) km

B) cm

Converter $2\mu m$ em:

C) m

Solução:

A) $6,7m = 6,7 \cdot 10^{-3}km = 0,0067km$

B) $6,7m = 6,7 \cdot 10^2cm = 670cm$

C) $2\mu m = 2 \cdot 10^{-6}m$

(Nota: $1km = 10^3m \rightarrow 1m = 10^{-3}km$)

Exercício: Conversão de Tempo

Converter:

- A) $1,23s$ em ms (milisegundos)
- B) $5,2ns$ em ms (milisegundos)

Exercício: Conversão de Tempo

Converter:

- A) 1,23s em *ms* (milissegundos)
- B) 5,2ns em *ms* (milissegundos)

Solução:

A) $1s = 10^3ms$:

$$1,23s = 1230ms$$

B) $1ns = 10^{-9}s$:

$$5,2ns = 5,2 \cdot 10^{-9}s$$

$$= 5,2 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-3}s$$

$$= 5,2 \cdot 10^{-6}ms$$

Tabela (s)

Unid.	Símb.	Segundos (s)
Hora	<i>h</i>	3600
Min	<i>min</i>	60
Seg	<i>s</i>	1
Mili	<i>ms</i>	10^{-3}
Micro	μs	10^{-6}
Nano	<i>ns</i>	10^{-9}

Seja $[G] = u$ (a unidade da grandeza G).

Propriedades:

- ① Se $G_1 = G_2 \Rightarrow [G_1] = [G_2]$.
- ② $[G_1] = [G_2] \Rightarrow [G_1] = [\alpha G_1 + \beta G_2]$.
 - Só podemos somar grandezas com a mesma unidade.
 - α e β são números puros (adimensionais).
- ③ $[G_1 \cdot G_2] = [G_1] \cdot [G_2]$ e $[G_1/G_2] = [G_1]/[G_2]$.
 - A unidade do produto é o produto das unidades.

Exercícios: Dimensões

A) Se $x = 1,3m$ e $y = x$. Qual é $[y]$?

- Resposta: $[y] = m$

B) Se $m_1 = 1,2g$ e $m_2 = 0,1kg$. Qual é o valor de $m_1 + 2 \cdot m_2$ no SI?

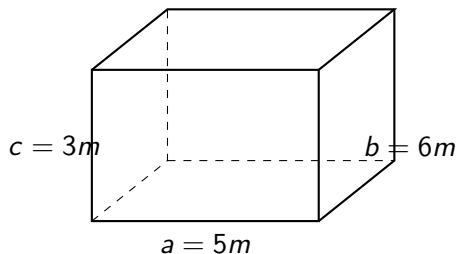
- Conversão: $1,2g = 1,2 \cdot 10^{-3}kg = 0,0012kg$.
- Cálculo: $0,0012kg + 2(0,1kg) = 0,0012 + 0,2 = 0,2012kg$.
- Unidade final: $[m_{total}] = kg$.

C) Se o lado de um quadrado é $l = 1cm$, qual a unidade da Área?

- $A = l \cdot l \Rightarrow [A] = cm^2$ (ou m^2 no SI).

D) Velocidade: $[v] = \frac{[L]}{[T]} = \frac{m}{s}$.

Exercício: Volume e Densidade



Temos uma sala/piscina com:

- Largura $a = 5m$
- Comprimento $b = 6m$
- Altura $c = 3m$

A) Qual a unidade do volume?

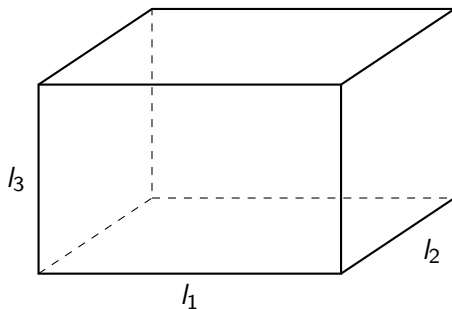
$$V = a \cdot b \cdot c \Rightarrow [V] = m \cdot m \cdot m = m^3$$

B) Temos $2000kg$ de um líquido. Qual a densidade ρ ?

$$\rho = \frac{Massa}{Volume} = \frac{2000kg}{5m \cdot 6m \cdot 3m}$$

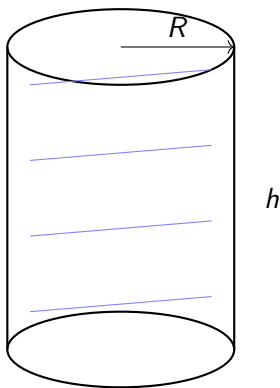
$$\rho = \frac{2000}{90} \frac{kg}{m^3} \approx 22,2 \frac{kg}{m^3}$$

Geometria: Prisma Retangular



- **Área da Superfície (Base):** $A = l_1 \cdot l_2$
- **Volume:** $V = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$

Exercício de Casa (TPC)



Temos uma garrafa com base circular e altura h .

Dados:

- Raio $R = 5m$ (conforme nota)
- Altura $h = 20mm$
- Cheia de 1L de água ($1L = 1kg$)

Perguntas:

- A) Calcular o Volume da garrafa.
- B) Qual é a unidade de densidade ρ ?